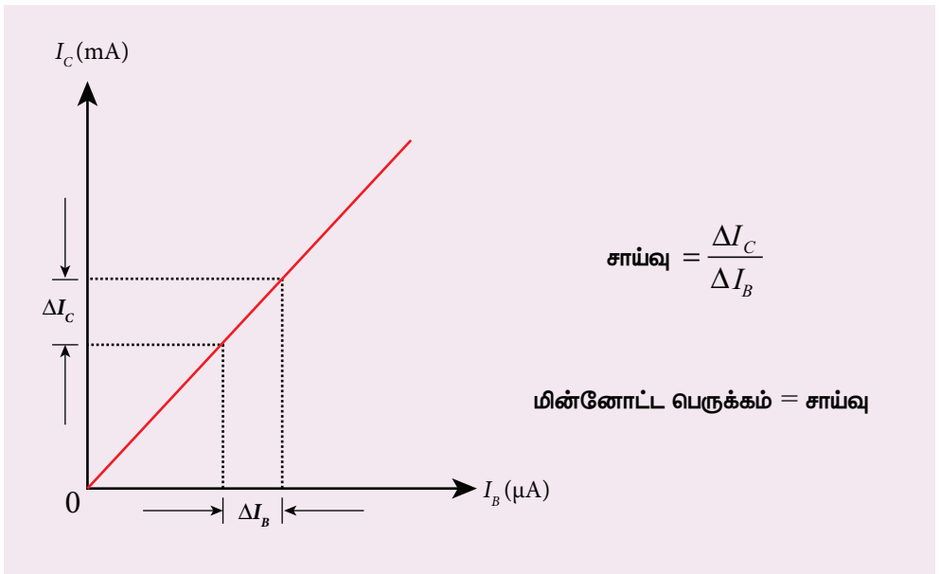
3. பரிமாற்றுப் பண்பு வரைகோடுகள்: I_B *vs* I_c (V_{CE} – மாறிலி)

- ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு V_{CE} ஆனது மாறிலியாக வைக்கப்படுகிறது.
- அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B ஆனது $10\mu A$ என்ற படிகளில் உயர்த்தப்பட்டு, அதனைச் சார்ந்த ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_C குறித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
- V_{CE} யின் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு, சோதனை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. அளவீடுகள் அட்டவணைப் படுத்தப்படுகின்றன.
- V_{CE} மதிப்பை மாறிலியாகக் கொண்டு, I_B இன் மதிப்பை X–அச்சிலும், I_C இன் மதிப்பை Y–அச்சிலும் கொண்டு, பரிமாற்று பண்பு வரைகோடுகள் (Transfer characteristic curves) வரையப்படுகின்றன.
- பரிமாற்று பண்பு வரைகோட்டின் சாய்வானது மின்னோட்ட பெருக்கத்தின் β மதிப்பைத் தருகிறது.

அட்டவணை 3:

பரிமாற்று பண்பு வரைகோடுகள்

வ.எண்	V_{CE} = 1 V		V_{CE} = 2 V	
	I_B (μA)	I_C (mA)	I_B (μA)	I_C (mA)



முடிவு:

i) **பொது உமிழ்ப்பான் சுற்று அமைப்பில் இணைக்கப்பட்ட** *NPN* **டிரான்சிஸ்டரின் உள்ளீடு, வெளியீடு மற்றும் பரிமாற்று பண்பு வரைகோடுகள் வரையப்பட்டன.**

ii) **(அ) உள்ளீடு மின்எதிர்ப்பு** r_i = _____ Ω

(ஆ) வெளியீடு மின்எதிர்ப்பு r_0 = _____ Ω

(இ) மின்னோட்டப் பெருக்கம் β = _____ **அலகு இல்லை**

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 315 23-12-2022 17:23:33